

SOAL STS SEMESTER II

MATA PELAJARAN : INFORMATIKA
KELAS : 11
TAHUN PELAJARAN : 2025/2026

A. SOAL

1. Membangun *interface user* yang menarik dan responsif menggunakan...
2. Mengelola keadaan aplikasi di sisi klien menggunakan *framework* atau *library* seperti ...
3. Fitur merupakan bahasa markah yang digunakan untuk membangun struktur dan mengatur konten pada halaman web ...
4. Fitur bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dan presentasi dari elemen-elemen HTML adalah ...
5. Fitur memungkinkan kita untuk merespons peristiwa yang terjadi pada halaman web, seperti klik tombol atau pengisian formulir adalah ...
6. Aplikasi kepada pengguna dengan cara yang mudah diakses, multiplatform, dan tanpa perlu menginstal aplikasi secara khusus di perangkat mereka adalah ...
7. Model aplikasi web yang berbeda dari tradisional *multi-page application*. Pada SPA, semua sumber daya aplikasi, termasuk HTML, CSS, dan JavaScript, dimuat saat pengguna pertama kali mengakses aplikasi ...
8. Sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi dan saling berinteraksi dengan cara yang terstandarisasi ...
9. Kumpulan alat, komponen, dan aturan pengembangan yang telah dirancang sebelumnya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pembangunan aplikasi ...
10. Kumpulan fungsi-fungsi yang telah dibuat sebelumnya untuk memperluas kemampuan bahasa pemrograman atau *framework* yang digunakan adalah ...
11. Sebutkan beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop!
12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep API (Application Programming Interface) dalam pengembangan aplikasi web!
13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aplikasi desktop berbasis web!
14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aplikasi web!
15. Apa yang dimaksud dengan frontend dalam konteks pengembangan aplikasi web?
16. Jelaskan apa yang dimaksud dengan backend dalam konteks pengembangan aplikasi web!
17. Sebutkan beberapa platform populer untuk pengembangan aplikasi mobile !
18. Apa perbedaan antara aplikasi mobile natif dan aplikasi mobile hibrida?
19. Jelaskan langkah-langkah dasar dalam membuat aplikasi menggunakan App Inventor !
20. Apa yang dimaksud dengan blok-blok visual dalam App Inventor ?
21. Apa yang dimaksud dengan chatbot ?
22. Apa yang dimaksud dengan aplikasi mobile berbasis lokasi?
23. Apa itu real-time testing dalam konteks pengembangan aplikasi menggunakan App Inventor ?
24. Apa yang dimaksud dengan App Inventor ?
25. Sebutkan beberapa komponen visual yang tersedia dalam App Inventor !

B. JAWABAN

1. HTML, CSS, dan JavaScript
2. React, Angular, Vue
3. HTML (Hyper Text Markup Language)
4. CSS (Cascading Style Sheets)
5. JavaScript
6. Web Apps
7. Single Page Application (SP A)
8. Interaksi dengan API (Application Programming Interface)
9. Framework
10. Library
11. Beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop antara lain C#, Java, Python, C++, dan Swift.
12. Konsep API (Application Programming Interface) dalam pengembangan aplikasi web merujuk pada sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan komunikasi antara berbagai perangkat lunak sehingga aplikasi dapat berinteraksi dengan layanan, data, atau fungsi yang disediakan oleh aplikasi lain. API memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan fitur tertentu tanpa harus memahami cara kerja internal dari sistem yang bersangkutan.
13. Aplikasi desktop berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses melalui browser dan memiliki fitur serta fungsi yang mirip dengan aplikasi desktop tradisional, tetapi dijalankan di platform web. Pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak di komputer mereka.
14. Aplikasi web adalah program yang diakses melalui internet menggunakan browser, yang dapat menjalankan berbagai fungsi seperti penyimpanan data, interaksi pengguna, dan pengolahan informasi

di server. Aplikasi ini tidak memerlukan instalasi di perangkat pengguna dan dapat diakses dari berbagai perangkat.

15. Frontend dalam konteks pengembangan aplikasi web merujuk pada bagian antarmuka pengguna yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Ini mencakup elemen desain, tata letak, dan interaktivitas yang terlihat di layar, serta teknologi yang digunakan, seperti HTML, CSS, dan JavaScript.
16. Backend dalam konteks pengembangan aplikasi web merujuk pada bagian server dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola basis data, logika bisnis, dan komunikasi dengan frontend. Backend memastikan data yang diterima dari pengguna diproses dan disimpan dengan benar, serta mengirimkan data yang dibutuhkan kembali ke frontend.
17. Beberapa platform populer untuk pengembangan aplikasi mobile antara lain Android Studio, Xcode, Flutter, React Native, dan Xamarin.
18. Aplikasi mobile natif adalah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform tertentu (misalnya Android atau iOS) menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang sesuai dengan platform tersebut. Sementara itu, aplikasi mobile hibrida adalah aplikasi yang dibangun dengan teknologi web (seperti HTML, CSS, dan JavaScript) dan dapat berjalan di berbagai platform, dengan kemampuan untuk mengakses fitur perangkat keras melalui plugin.
19. Berikut ini langkah-langkah dasar membuat aplikasi menggunakan App Inventor:
membuat akun dan masuk ke platform App Inventor,
membuat proyek baru,
mendesain antarmuka pengguna menggunakan komponen yang tersedia,
menggunakan blok pemrograman visual untuk mengatur logika aplikasi,
menghubungkan perangkat Android untuk menguji aplikasi secara langsung, serta
menyimpan dan mengunduh aplikasi setelah selesai.
20. Blok-blok visual dalam App Inventor adalah elemen grafis yang mewakili perintah dan fungsi pemrograman. Pengguna dapat menggabungkan blok-blok tersebut untuk menentukan alur logika dan interaksi aplikasi tanpa memerlukan penulisan kode secara manual sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi.
21. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan berbasis teks atau suara. Chatbot menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami pertanyaan atau perintah pengguna dan memberikan respons yang sesuai.
22. Aplikasi mobile berbasis lokasi adalah aplikasi yang menggunakan informasi lokasi pengguna melalui fitur GPS pada perangkat seluler untuk memberikan konten atau layanan yang relevan dengan lokasi pengguna, seperti peta, rekomendasi tempat, atau informasi cuaca.
23. Real-time testing dalam konteks pengembangan aplikasi menggunakan App Inventor adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengujian aplikasi secara langsung pada perangkat Android yang terhubung. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat hasil langsung dari perubahan yang dilakukan pada tampilan desain atau blok-blok logika yang dibuat. Pengguna dapat melakukan iterasi cepat dalam mengembangkan dan menguji aplikasi mereka, dengan melihat perubahan yang terjadi secara real-time. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan umpan balik instan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi.
24. App Inventor adalah platform pengembangan aplikasi visual yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi mobile dengan antarmuka pengguna yang interaktif tanpa perlu pengetahuan pemrograman lanjutan.
25. Beberapa komponen visual yang tersedia dalam App Inventor adalah tombol (button), label (label), gambar (image), input teks (textbox), pemutar media (media player), sensor gerak (motion sensor), dan banyak lagi.